

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Informatique • 1re TI

Montage des composants d'un PC

Module 3 : Maintenance, réseau et création de contenus numériques

Cette fiche évalue les connaissances de base sur l'identification des ports, slots et le montage des composants internes d'un PC.

EXERCICE 1 Ports et connecteurs externes

Parmi les propositions suivantes, cochez la ou les bonnes réponses.

1. Quel port est traditionnellement de couleur bleue sur une carte mère moderne pour indiquer la norme USB 3.0?
2. Quel connecteur vidéo transmet à la fois la vidéo et l'audio numérique?
3. Quel port réseau utilise un connecteur RJ45?
4. À quoi correspond l'acronyme VGA?

EXERCICE 2 Vrai ou Faux justifié

Indiquez si les affirmations sont vraies ou fausses et justifiez brièvement.

1. Un disque dur IDE se configure en maître ou en esclave à l'aide de cavaliers (jumpers).
2. Le connecteur SATA de données est plus large que le connecteur d'alimentation SATA.
3. Un slot PCI Express x16 est destiné prioritairement à la carte graphique.
4. Le port HDMI ne transporte que le signal vidéo, le son passant par un câble jack séparé.

EXERCICE 3 Architecture interne : Slots et composants

Complétez le tableau ci-dessous en associant chaque composant à son slot ou connecteur standard sur carte mère.

1. Processeur (CPU) :
2. Mémoire vive (RAM DDR4) :
3. Carte graphique dédiée :
4. Disque SSD M.2 NVMe :
5. Alimentation ATX (alimentation carte mère) :

EXERCICE 4 Identification de ports par description

Nommez le port ou connecteur décrit ci-dessous.

1. Port rectangulaire, souvent bleu, utilisé pour clés USB, disques externes, souris.
2. Port trapézoïdal à 15 broches (3 rangées), souvent bleu, pour moniteur analogique.
3. Port fin, rectangulaire à bords arrondis, pour écran moderne (vidéo + audio).
4. Port carré à 8 broches (RJ45), pour câble réseau Ethernet.
5. Connecteur large en L (7 broches données + 15 broches alimentation) pour disque dur/SSD interne.

EXERCICE 5 Ordre de montage : Processeur, RAM, Ventilad

Remettez les étapes suivantes dans l'ordre chronologique logique pour installer un processeur et son ventilad sur une carte mère hors boîtier.

1. Appliquer la pâte thermique sur le die du processeur (si non pré-appliquée).
2. Ouvrir le levier de verrouillage du socket (ZIF).
3. Aligner le repère (triangle doré) du processeur avec celui du socket et le poser délicatement.
4. Refermer le levier de verrouillage pour bloquer le processeur.
5. Fixer le ventilad sur les trous de fixation autour du socket et brancher son connecteur PWM (4 broches) sur le header CPU_FAN.

EXERCICE 6 Mise en situation : Vidéo-projecteur et Disque Dur

1. Vous devez connecter un vidéo-projecteur ancien (entrée VGA uniquement) à un portable moderne ne possédant qu'une sortie HDMI. Quel adaptateur/câble spécifique est nécessaire ?
2. Vous installez un second disque dur SATA sur une nappe qui en possède déjà un. Comment configurer le second disque pour qu'il soit reconnu correctement sans conflit de démarrage (supposez que le BIOS gère le Cable Select) ?
3. Citez deux précautions électrostatiques à respecter avant de manipuler la RAM ou la carte mère.